APCS 程式設計系列 · U11 · 實作高級 · C++ / Python 對照版

動態規劃 練習題

遞迴 → 記憶化 → 由下而上 · DP 四步驟 · 爬樓梯與方格路徑 · 最大連續和 · 0/1 背包 · LIS 與 LCS

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS C++ × Python】U11 動態規劃｜DP、背包問題、LIS、LCS｜9 分鐘重點講解
還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡
https://youtu.be/JG_3idHcCm4

班級：＿＿＿＿　　座號：＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿　　得分：＿＿＿＿

Part A 程式識讀 15 題（選擇題）+ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

1. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int f[8];
f[0] = 1; f[1] = 1;
for (int i = 2; i < 8; i++)
    f[i] = f[i - 1] + 2 * f[i - 2];
printf("%d", f[6]);
```

Python

```python
f = [0] * 8
f[0], f[1] = 1, 1
for i in range(2, 8):
    f[i] = f[i - 1] + 2 * f[i - 2]
print(f[6])
```

(A) 43　　(B) 21　　(C) 85　　(D) 32

2. 下列程式執行後，輸出為何？

C

```c
#include <stdio.h>
int cnt = 0;
int f(int n) {
    cnt++;
    if (n < 2) return n;
    return f(n - 1) + f(n - 2);
}
int main() {
    f(5);
    printf("%d", cnt);
    return 0;
}
```

Python

```python
cnt = 0
def f(n):
    global cnt
    cnt += 1
    if n < 2:
        return n
    return f(n - 1) + f(n - 2)

f(5)
print(cnt)
```

(A) 9　　(B) 15　　(C) 5　　(D) 8

3. 一次可以走 1、2 或 3 階。下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int d[10] = {1, 1, 2};
for (int i = 3; i <= 6; i++)
    d[i] = d[i - 1] + d[i - 2] + d[i - 3];
printf("%d", d[6]);
```

Python

```python
d = [1, 1, 2] + [0] * 7
for i in range(3, 7):
    d[i] = d[i - 1] + d[i - 2] + d[i - 3]
print(d[6])
```

(A) 13 (B) 44 (C) 24 (D) 7

4. 下列程式片段計算方格路徑數（# 是障礙，只能往右或往下），輸出為何？

C

```c
char g[3][5] = {"....", ".#..", "...."};
int d[3][4];
for (int i = 0; i < 3; i++)
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
        if (g[i][j] == '#') d[i][j] = 0;
        else if (i == 0 && j == 0) d[i][j] = 1;
        else d[i][j] = (i > 0 ? d[i - 1][j] : 0)
                     + (j > 0 ? d[i][j - 1] : 0);
    }
printf("%d", d[2][3]);
```

Python

```python
g = ["....", ".#..", "...."]
d = [[0] * 4 for _ in range(3)]
for i in range(3):
    for j in range(4):
        if g[i][j] == "#":
            d[i][j] = 0
        elif i == 0 and j == 0:
            d[i][j] = 1
        else:
            up = d[i - 1][j] if i > 0 else 0
            left = d[i][j - 1] if j > 0 else 0
            d[i][j] = up + left
print(d[2][3])
```

(A) 10 (B) 6 (C) 3 (D) 4

5. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[9] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4};
int cur = a[0], best = a[0];
for (int i = 1; i < 9; i++) {
    if (cur + a[i] > a[i]) cur = cur + a[i];
    else cur = a[i];
    if (cur > best) best = cur;
}
printf("%d", best);
```

Python

```python
a = [-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]
cur = best = a[0]
for i in range(1, 9):
    cur = max(cur + a[i], a[i])
    best = max(best, cur)
print(best)
```

(A) 6 (B) 5 (C) 7 (D) 4

6. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[3] = {-3, -1, -2};
int cur = 0, best = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    cur += a[i];
    if (cur < 0) cur = 0;
    if (cur > best) best = cur;
}
printf("%d", best);
```

Python

```python
a = [-3, -1, -2]
cur = best = 0
for x in a:
    cur += x
    if cur < 0:
        cur = 0
    if cur > best:
        best = cur
print(best)
```

(A) -1 (B) 0 (C) -3 (D) -6

7. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int w[2] = {2, 3}, v[2] = {3, 5};
int dp[8] = {0};
for (int i = 0; i < 2; i++)
    for (int c = 7; c >= w[i]; c--)
        if (dp[c - w[i]] + v[i] > dp[c])
            dp[c] = dp[c - w[i]] + v[i];
printf("%d", dp[7]);
```

Python

```python
w, v = [2, 3], [3, 5]
dp = [0] * 8
for i in range(2):
    for c in range(7, w[i] - 1, -1):
        dp[c] = max(dp[c], dp[c - w[i]] + v[i])
print(dp[7])
```

(A) 11 (B) 10 (C) 8 (D) 5

8. 同上題的物品，但容量改成正著跑。下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int w[2] = {2, 3}, v[2] = {3, 5};
int dp[8] = {0};
for (int i = 0; i < 2; i++)
    for (int c = w[i]; c <= 7; c++)
        if (dp[c - w[i]] + v[i] > dp[c])
            dp[c] = dp[c - w[i]] + v[i];
printf("%d", dp[7]);
```

Python

```python
w, v = [2, 3], [3, 5]
dp = [0] * 8
for i in range(2):
    for c in range(w[i], 8):
        dp[c] = max(dp[c], dp[c - w[i]] + v[i])
print(dp[7])
```

(A) 8 (B) 10 (C) 5 (D) 11

9. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[8] = {3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6}, d[8];
for (int i = 0; i < 8; i++) {
    d[i] = 1;
    for (int j = 0; j < i; j++)
        if (a[j] < a[i] && d[j] + 1 > d[i])
            d[i] = d[j] + 1;
}
printf("%d %d", d[5], d[6]);
```

Python

```python
a = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]
d = [1] * 8
for i in range(8):
    for j in range(i):
        if a[j] < a[i] and d[j] + 1 > d[i]:
            d[i] = d[j] + 1
print(d[5], d[6])
```

(A) 4 2 (B) 4 4 (C) 3 2 (D) 5 2

10. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
char a[] = "ABCBDAB", b[] = "BDCABA";
int n = strlen(a), m = strlen(b), d[8][7] = {0};
for (int i = 1; i <= n; i++)
    for (int j = 1; j <= m; j++) {
        if (a[i - 1] == b[j - 1]) d[i][j] = d[i - 1][j - 1] + 1;
        else d[i][j] = d[i - 1][j] > d[i][j - 1]
                     ? d[i - 1][j] : d[i][j - 1];
    }
printf("%d %d", d[4][3], d[n][m]);
```

Python

```python
a, b = "ABCBDAB", "BDCABA"
n, m = len(a), len(b)
d = [[0] * (m + 1) for _ in range(n + 1)]
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(1, m + 1):
        if a[i - 1] == b[j - 1]:
            d[i][j] = d[i - 1][j - 1] + 1
        else:
            d[i][j] = max(d[i - 1][j], d[i][j - 1])
print(d[4][3], d[n][m])
```

(A) 3 4 (B) 2 4 (C) 2 3 (D) 1 4

11. 一維 0/1 背包的容量迴圈要「從大到小」跑，主要原因是什麼？

(A) 從大到小跑得比較快

(B) 避免 c - w 變成負的索引

(C) 讓 dp[c - w] 還是上一個物品的舊值，每個物品最多拿一次

(D) 讓答案出現在 dp[0]

12. 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int d[21];
d[0] = 0; d[1] = 1;
for (int i = 2; i <= 20; i++)
    d[i] = (d[i - 1] + d[i - 2]) % 10;
printf("%d", d[20]);
```

Python

```python
d = [0] * 21
d[1] = 1
for i in range(2, 21):
    d[i] = (d[i - 1] + d[i - 2]) % 10
print(d[20])
```

(A) 6765 (B) 765 (C) 0 (D) 5

13. 下列程式片段是二維 0/1 背包，執行後輸出為何？

C

```c
int w[4] = {0, 1, 3, 4}, v[4] = {0, 1, 4, 5};
int dp[4][8] = {0};
for (int i = 1; i <= 3; i++)
    for (int c = 0; c <= 7; c++) {
        dp[i][c] = dp[i - 1][c];
        if (c >= w[i] && dp[i - 1][c - w[i]] + v[i] > dp[i][c])
            dp[i][c] = dp[i - 1][c - w[i]] + v[i];
    }
printf("%d %d", dp[2][5], dp[3][7]);
```

Python

```python
w, v = [0, 1, 3, 4], [0, 1, 4, 5]
dp = [[0] * 8 for _ in range(4)]
for i in range(1, 4):
    for c in range(8):
        dp[i][c] = dp[i - 1][c]
        if c >= w[i]:
            t = dp[i - 1][c - w[i]] + v[i]
            dp[i][c] = max(dp[i][c], t)
print(dp[2][5], dp[3][7])
```

(A) 5 9　　(B) 4 9　　(C) 5 10　　(D) 6 9

14. 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int memo[5];
memset(memo, -1, sizeof(memo));
printf("%d ", memo[0]);
memset(memo, 1, sizeof(memo));
printf("%d", memo[0]);
```

(A) -1 1　　(B) -1 16843009

(C) 1 1　　(D) 0 0

15. 【Python 題本限定】下列 Python 程式執行後，會發生什麼事？

Python

```python
memo = [-1] * 5001
def f(n):
    if n < 2:
        return n
    if memo[n] == -1:
        memo[n] = f(n - 1) + f(n - 2)
    return memo[n]
print(f(5000) % 10)
```

(A) 印出 f(5000) 的個位數　　(B) 印出 -1

(C) RecursionError 錯誤　　(D) 程式一直跑不停

Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

【中級】實作 1 壞掉的樓梯

樓梯共有 n 階。小明從地面（第 0 階）出發，每一步可以往上走 1、2 或 3 階。
其中有 m 階壞掉了，不能踩上去。請問剛好走到第 n 階，共有幾種不同的走法？
答案可能很大，請輸出除以 1000000007 的餘數。

輸入說明 第一行兩個整數 n m（$1 \leqq n \leqq 10^6$，$0 \leqq m < n$）；第二行 m 個不同的整數，代表壞掉的階數（每個介於 1 到 n - 1）。m = 0 時沒有第二行。
輸出說明 一個整數，走法數除以 1000000007 的餘數。

範例 1

輸入	輸出
5 1 3	5

範例 2

輸入	輸出
4 0	7

【中級】實作 2 避開水窪

校園是一個 R × C 的方格，「.」是可以走的地面，「#」是水窪。小花從左上角出發，要走到右下角，每一步只能往右或往下走一格，而且不能踩進水窪。
請問共有幾種不同的走法？答案請輸出除以 1000000007 的餘數。起點或終點是水窪時，答案是 0。

輸入說明 第一行兩個整數 R C（$1 \leqq R, C \leqq 1000$）；接下來 R 行，每行一個長度 C 的字串，只含「.」和「#」。
輸出說明 一個整數，走法數除以 1000000007 的餘數。

範例 1

輸入	輸出
3 4 .... .#..	4

範例 2

輸入	輸出
2 2 .# #.	0

【高級】實作 3 可以跳過一天的報告

小華記錄了連續 n 天的收支 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（正數是賺、負數是虧）。
他要挑出「連續的若干天」寫成報告，而且報告裡最多可以把其中一天拿掉不算（也可以都不拿）。拿掉之後，報告裡至少要留下一天。
請問報告中的收支總和最大可以是多少？

輸入說明 第一行一個整數 n（$1 \le n \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數 a_i（$|a_i| \le 10^9$）。
輸出說明 一個整數，最大的總和。

範例 1

輸入	輸出
6 3 -1 4 -10 5 2	13

範例 2

輸入	輸出
3 -5 -2 -8	-2

【高級】實作 4 畢業旅行的背包

畢業旅行要帶的東西有 n 件，第 i 件重 w_i 公克、帶去的快樂值是 v_i。
背包最多只能裝 W 公克，每件東西只有一個，可以選擇帶或不帶。
請問帶去的東西快樂值總和最大是多少？

輸入說明 第一行兩個整數 n W（$1 \le n \le 100$，$1 \le W \le 2\times10^4$）；接下來 n 行，每行兩個整數 w_i v_i（$1 \le w_i \le 2\times10^4$，$1 \le v_i \le 10^9$）。
輸出說明 一個整數，最大的快樂值總和。

範例 1

輸入	輸出
3 6 2 3 3 4 5 6	7

範例 2

輸入	輸出
4 10 5 10 4 40 6 30 3 50	90

【高級】實作 5 夜市美食路線

夜市的一條街上依序有 n 個攤位，第 i 攤的招牌高度是 h_i、美味度是 s_i。
小美從街頭走到街尾，沿路挑一些攤位來吃（不能回頭）。她有個怪癖：吃的攤位，招牌高度必須「嚴格遞增」。
請問她吃到的美味度總和最大是多少？（至少吃一攤。）

輸入說明 第一行一個整數 n（$1 \leqq n \leqq 2000$）；第二行 n 個整數 h_i（$1 \leqq h_i \leqq 10^9$）；第三行 n 個整數 s_i（$1 \leqq s_i \leqq 10^9$）。
輸出說明 一個整數，最大的美味度總和。

範例 1

輸入	輸出
5 3 1 4 1 5 10 1 1 100 1	101

範例 2

輸入	輸出
4 5 5 5 5 3 9 2 4	9

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）